

Комплексное освоение Таежного, Десовского и Тарыннахского рудных узлов.

Реализация программы осуществляется в рамках проекта «Комплексное развитие Южной Якутии». Как показывают наши предварительные подсчеты, в железных рудах месторождений сырьевой базы Таежного и Тарыннахского ГОКов потенциально могут быть сосредоточены запасы (без учета бора), эквивалентные уникальным месторождениям кобальта и золота, среднему месторождению меди, серебра и серы, мелким месторождениям цинка, редких земель, апатита. Заслуживают оценки силлиманитовые, кордиеритовые, андалузитовые сланцы как источник глинозема.

Таким образом, комплексное освоение железорудных месторождений Сибири может привести к открытию месторождений, в том числе крупных, цветных, благородных, редких, черных металлов, горно-химического сырья, значительно (в разы!) повысить рентабельность разработки месторождений железных руд и получения конечной продукции черной металлургии; устранить или ослабить отрицательное воздействие отходов металлургического производства на окружающую среду. При колоссальных масштабах добычи железной руды – многие десятки млн. т – ежегодно в отвалах скапливаются огромные количества токсичных веществ, рассредоточенных по большому количеству объектов, обычно не изолированных от гидросети, что усиливает их отрицательное воздействие на окружающую среду. Значительная часть вредных компонентов с дымами металлургического производства попадает непосредственно в атмосферу, губительно воздействуя на здоровье человека. В их составе ежегодно (без учета производства кокса) в атмосферу выбрасывается около 75 тыс. т серы, 4 тонны ртути, 100 тонн мышьяка.

Использование минерального сырья комплексно – это не временное явление, а устойчивая тенденция развития всей горнорудной промышленности мира, поэтому проблема для сибирских железорудных месторождений требует быстрого своего решения. Решив эту проблему, будет в значительной степени решена и экологическая проблема промышленных центров, перерабатывающих железорудное сырье. Анализ материала по попутным компонентам в железных рудах месторождений Сибири показал, что в силу разных причин, главным образом, из-за давности закончившейся разведки и ввода объектов в эксплуатацию, месторождения даже с утвержденными запасами попутных компонентов не отвечают современным требованиям к изученности комплексных месторождений, тем более, что руды анализировались на ограниченный набор элементов. Приступить к комплексному использованию железных руд и месторождений в данный момент невозможно, не решив главных задач – геологического, технологического, экономического, стратегического и политического характера.

ПРОБЛЕМА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ АЛМАЗОНОСНЫХ КИМБЕРЛИТОВ И БАЗИТОВ СИБИРСКОГО КРАТОНА

А.И. Киселев¹, В.В. Ярмолюк², А.В. Иванов¹, К.Н. Егоров¹

¹*Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск, Россия*

²*Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, Москва, Россия*

E-mail: akiselev@crust.irk.ru

Среднепалеозойский рифтинг, охвативший восточную часть Сибирского кратона, завершился формированием его восточной границы. Раскол континента был сопряжен с появлением тройной системы рифтов, наиболее крупная ветвь которой представлена внутриконтинентальным Вилуйским рифтом, слепо выклинивающимся в теле кратона. Этот рифт представляет собой систему впадин, выполненных вулканогенно-

осадочными толщами общей мощностью до 7 км, возраст которых варьирует от среднего девона до нижнего карбона включительно (рис. 1).

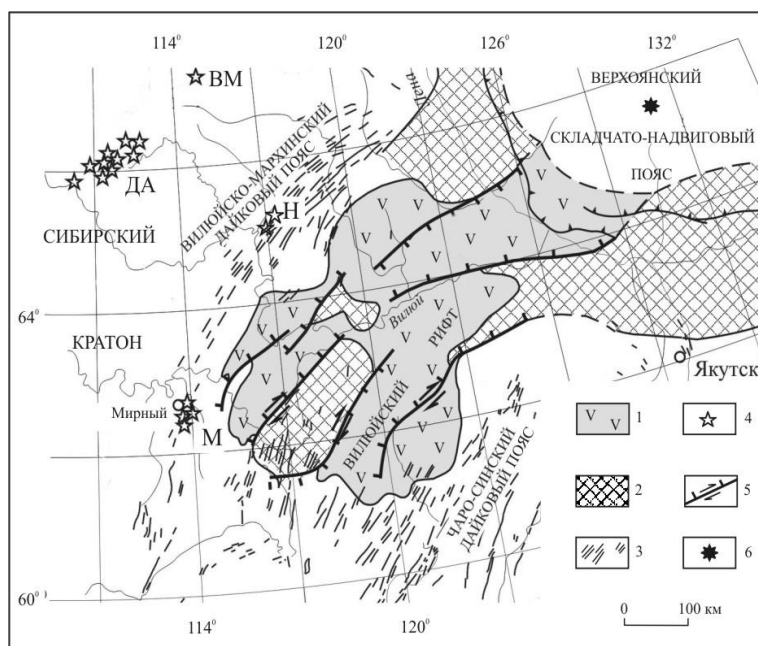


Рис. 1. Схема строения Вилуйского рифта

1 – эффузивно-осадочные толщи рифтовых впадин, 2 – участки относительных поднятий, 3 – дайки долеритов, 4 – поля алмазоносных кимберлитов (М – Мирнинское, Н – Накынское, ДА – Далдыно-Алакитское, ВМ – Верхнемунское), 5 – разломы, 6 – центр Якутского плюма [1]

Важными элементами строения Вилуйского рифта являются дайки. Особенно масштабно они проявились в обрамлении рифта на его юго-восточном и северо-западном плечах, известные как Чаро-Синский и Вилуйско-Мархинский дайковые рои. Вилуйско-Мархинской рой контролируется системой крупных разломов протяженностью >700 км при ширине до 30 км на юго-западе и 70 и более км на северо-востоке. В пределах роя наиболее распространенными являются дайки в толщах верхнего кембрия и нижнего ордовика. Реже распространены силлы и хонолиты, представленные долеритами. Более редкими являются дайки сложного строения с вариациями состава от оливинсодержащих долеритов до монцонит-порфиров.

Кимберлиты в пределах Вилуйско-Мархинского дайкового пояса образуют два кластера трубок, известных как Мирнинское (Мало-Ботуобинское) и Накынское поля, удаленные друг от друга примерно на 300 км. Они расположены на плече рифта за пределами зоны депрессий, то есть там, где рифтогенные процессы в их структурном выражении проявились в ослабленном виде (рис. 1). Особый интерес вызывает проблема пространственно-временных отношений кимберлитового и базитового магматизма. В трубке Мир (Мирнинское поле) кимберлиты прорывают силл и дайку среднепалеозойских долеритов. Взаимоотношения кимберлитов и базитов было изучено нами в трубке Нюрбинская Накынского поля. Долерит-монцонитовая дайка мощностью ~ 50–70 м, прорывающая кимберлиты трубки Нюрбинская, является уникальным объектом. Ее краевые части сложены оливинсодержащими (1–2 %) долеритами. По направлению к центру тела они переходят в безоливиновые долериты и кварцсодержащие габбро-долериты. Центральную часть дайки (7–10 м) составляют монцонит-порфиры.

Согласно геологическим и биостратиграфическим данным, наиболее масштабные излияния базальтов в пределах рифтовых впадин происходили в верхнем девоне и завершились в нижнем карбоне [2]. Кимберлитовый магматизм в регионе также соответствует интервалу верхний девон–ранний карбон. Девонские осадочные отложения на территории Накынского поля отсутствуют в результате глубокого (> 500 м) эрозионного среза палеозойских отложений. Но они сохранились в виде ксенолитов в кимберлитовых трубках, содержащих силурийский и девонский комплексы конадонтов. Наиболее молодой комплекс конадонтов из ксенолитов трубки Нюрбинская имеет среднедевонский возраст. Следовательно, абсолютный возраст кимберлитов трубки Нюрбинская не может быть древнее возраста $383,6 \pm 3,0$ млн. лет, отвечающего границе между живетским и франским ярусами девона [3]. Полученный нами $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ методом возраст долеритов $374,4 \pm 3,5$ млн. лет из дайки, прорывающей кимберлиты, может являться верхним возрастным ограничением времени ее формирования.

Пространственно-временное совмещение базитового и кимберлитового магматизма в пределах Вилуйско-Мархинского дайкового роя предопределялось предшествующей тектонической эволюцией литосферы Сибирского кратона. На месте Вилуйского рифта в палеопротерозое находился Аkitканский орогенный пояс, литосфера которого была значительно тоньше по отношению к кратонной литосфере смежных архейских Анабарского и Алданского супертеррейнов. В мезо-неопротерозое на территории Вилуйского рифта существовал Нюрбинский рифт. В пределах Вилуйского рифта, как области максимального растяжения изначально тонкой палеопротерозойской литосферы в среднем палеозое, характерен исключительно базитовый магматизм. Вилуйско-Мархинский дайковый рой находится в области умеренного растяжения архейской кратонной литосферы на плече рифта и здесь проявился как базитовый, так и кимберлитовый магматизм. На удалении ~ 400 км от Вилуйского рифта на территории, не затронутой рифтогенезом, находятся Далдыно-Алакитское и Верхнемунское кимберлитовые поля (рис. 1). Уменьшение мощности литосферы от рифта к внутренним частям кратона согласуются с данными термобарометрии. В среднем палеозое мощность литосферы в Мирнинском поле составляла 190 км, а в Далдыно-Алакитском поле – 230 км [4].

Мезо-неопротерозойские тектонические события в области Вилуйского рифта совпадают по времени с модельными возрастами (0,8–1,4 млн. лет) обогащения компонентом ЕМ1 мантийного источника кимберлитов Накынского поля [5]. В Мирнинском поле мезо-неопротерозойское событие нашло отражение в образовании алмазов. Согласно Re-Os датировкам сульфидных включений в некоторых алмазах, их возраст для трубки Мир составил 800–1100 млн. лет, для трубки 23 съезд КПСС – 898 ± 48 млн. лет [6].

Примечательной особенностью кимберлитов Накынского поля являются присутствующие в их составе мэйджоритовые пиропы. Это позволило сравнивать их с кимберлитами Снэп-Лэйк и Кинг-Лэйк (Канада), в которых наряду с обычными высокохромистыми пиропами присутствуют алмазы с включениями ультраглубинных высоко-Mg и высоко-Si мэйджоритовых пиропов [7]. Данное обстоятельство легло в основу предположения об образовании накынских и канадских кимберлитов в основании аномально мощной (до 300 км) литосферной мантии. Однако это предположение применительно к Накынскому полю не согласуется с геологическим строением района. Кимберлитовые трубки расположены внутри Вилуйско-Мархинского дайкового роя долеритов на северо-западном плече Вилуйского рифта. В 100 км южнее трубок расположен северный край Вилуйского рифта с осадочно-эффузивным наполнением. Подобного масштаба вещественные и структурные признаки деструкции литосферы в среднем палеозое не могли быть реализованы при наличии сверхмощной литосферы в области перехода от рифта к кратону.

Позднее микровключения мэйджоритового граната были обнаружены в алмазах из кимберлитов Далдыно-Алакитского и Мирнинского полей, а также в россыпных алмазах на востоке Анабарского щита. В Мирнинском поле мэйджоритовые гранаты обнаружены в виде мегакристов в кимберлитовой трубке Мир [8]. Глубина образования мэйджоритового граната в Мирнинском поле оценивается в ~ 240 км ($P \sim 7.5$ GPa). Мэйджоритовые гранаты гарцбургитового и эклогитового парагенезисов были обнаружены в виде включений в алмазах из россыпей Анабарского алмазоносного района на северо-востоке Сибирского кратона [9]. Первые из них кристаллизовались на глубине ~ 240 км ($P \sim 7.5$ GPa), а вторые – ближе к границе между астеносферой и переходной зоной мантии на глубине ~ 360 км (12 GPa).

Подлитосферный источник образования мэйджоритов согласуется с оценками мощности литосферы Сибирского кратона, не превышающей в девоне 230 км [4]. Приведенные выше данные указывают на образование протокимберлитовых расплавов и алмазов не только в основании литосферы, но и в астеносфере, вплоть до переходной зоны в верхней мантии. Из этого следует, что образование малообъемных высоко флюидизированных карбонатно-силикатных систем, ответственных за образование кимберлитов, происходило на астеносферных глубинах. Принимая во внимание периодичность тектоно-магматических событий в пределах кратонов, источником данных систем являются адвектирующие плюмы. В мировой выборке из 90 включений мэйджоритовых гранатов в алмазах из переходной зоны перидотитовой по составу мантии, только 10 % относятся к перидотитовому парагенезису, остальные – к эклогитовому [10]. При этом наблюдается сходство составов части включений эклогитовых мэйджоритовых гранатов и литосферных эклогитовых гранатов. Источником эклогитовых мэйджоритовых гранатов предполагаются фрагменты океанической коры, субдуцированной в переходную зону мантии. Однако есть основания полагать, что в переходной зоне наряду со слэбами могли находиться фрагменты кратонной литосферы с эклогитами, генетически связанными с магматическим подслаиванием во время плюм-литосферного взаимодействия и последующей деструкцией кратонного основания посредством деламинации.

Для среднего девона зона перехода от Вилуйского рифта к кратону характеризуется латеральными вариациями мощности литосферы. На северо-западном плече рифта в Мирнинском поле ее мощность составляет 190 км, тогда как внутри кратона (Далдыно-Алакитское поле) она увеличивается до 230 км [4]. Сонахождение среднепалеозойского кимберлитового и базальтового магматизма в пределах Вилуйско-Мархинского дайкового роя ограничивается областью перехода от толстой кратонной литосферы архейских террейнов к относительно тонкой литосфере в основании Вилуйского рифта. Поэтому мы полагаем, что взаимосвязь разнородного магматизма определялась разной реакцией литосферы в зависимости от ее мощности на воздействие мантийного плюма. Локальный апвеллинг горячего мантийного вещества под областями с утоненной литосферой сопровождался более высокой степенью адиабатического плавления и появлением больших объемов базальтовых расплавов, образующих магматические очаги и субаэральный вулканизм собственно в рифтовой зоне. При этом не исключается ассимиляции базальтовыми расплавами под рифтом малообъемных протокимберлитовых систем, поднимающихся из астеносферы. Подъем плюма под архейскими террейнами с толстой тугоплавкой литосферой ограничивался более глубинными уровнями. Соответственно, плюм продуцировал малообъемные кимберлитовые расплавы на астеносферных глубинах и в основании кратонной литосферы. Подобная ситуация, по-видимому, была характерна для Далдыно-Алакитского и Верхнемунского полей среднепалеозойских алмазоносных кимберлитов Якутской алмазоносной провинции.

Работа выполнена при финансовой поддержке: РФФИ, грант 11-05-00444; Интеграционная программа СО РАН № 6.

Литература

1. Ernst R.E., Buchan K.L. Giant radiating dyke swarms: their use in identifying pre-Mesozoic large igneous provinces and mantle plumes // Large igneous provinces: continental oceanic and planetary volcanism: Am. Geophys. Union Geophys. Monogr. 100. – 1997. – P. 297–333.
2. Гайдук В.В. Вилуйская среднепалеозойская рифтовая система. – Якутск: Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1988 – 128 с.
3. Vleeschouwer D.D., Whalen M.T., Day J.E. (Jed), Claeys Ph. Cyclostratigraphic calibration of the Francian (Late Devonian) time scale (western Alberta, Canada) // Geol. Soc. Amer. Bull. – 2012. – V. 124. – No 11. – P. 928–942.
4. Griffin W.L., Ryan C.G., Kaminsky F.F., O'Reilly Y.O., Natapov L.M., Win T.T., Kinny P.D., Ilupin I.P. – 1999. The Siberian lithosphere traverse: mantle terranes and the assembly of the Siberian craton // Tectonophysics. – 1999. – V. 310. – Nos. 1–4. – P. 1–35.
5. Богатилов О.А., Кононова В.А., Голубева Ю.Ю. и др. Петрогеохимические и изотопные вариации состава кимберлитов Якутии и их причины // Геохимия. – 2004. – № 9. – С. 915–939.
6. Специус З.В., Гриффин В.Л. U-Pb и Re-Os системы в минералах кимберлитов и мантийных образованиях: результаты и проблемы датировки // Изотопные системы и время геологических процессов: Материалы IV Российской конференции по изотопной геохронологии 2–4 июня 2009: – СПб. – С. 194–196.
7. Pokhilenko N.P., Sobolev N.V., Reutsky V.N., Hall A.E., Taylor L.A. Crystalline inclusions and C isotope ratios in diamonds from the Snap Lake/King Lake kimberlite dykes systems: evidence of ultradeep and enriched lithospheric mantle // Lithos. – 2004. – V. 77. – Is. 1–4. – P. 57–67.
8. Siritokina E.A., Bobrov A.V., Garanin V.K., Shkurskii B.B., Korost D.V. Exsolution textures in majoritic garnet from the Mir kimberlite pipe (Yakutia, Russia) // Extended Abstract 10th IGC:– Bangalore. – 2012. – 10IGC–157.
9. Шатский В.С., Зедгенизов Д.А., Рагозин А.Л. Мэйджоритовые гранаты в алмазах из россыпей северо-востока Сибирской платформы // Докл. РАН. – 2010. – Т. 432. – № 6. – С. 811–814.
10. Stachel T., Brey G.P., Harris J.W. Inclusion in sublithospheric diamonds: glimpses of deep Earth // Elements. – 2005. – V. 1. – No 2. – P. 73–78.

ВУЛКАНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ПАТОМСКО-ВИЛЮЙСКОГО АВЛАКОГЕНА И ИХ МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПРОГНОЗЕ АЛМАЗНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

И.Г. Коробков¹, Е.В. Проценко¹, А.А. Поцелуев², А.И. Коробкова³

¹*Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие, Мирный, Россия*

²*Томский политехнический университет, Россия*

³*Санкт-Петербургский государственный университет, Россия*
ProtsenkoEV@alrosa.ru

Восполнение минерально-сырьевой базы алмазного сырья за счет открытия новых коренных месторождений алмазов на Сибирской платформе вызывает необходимость создания универсальных разномасштабных прогнозно-поисковых моделей. Многие исследователи, учитывая значительную глубину зарождения кимберлитового расплава, считают, что основу этих моделей должны составлять тектонические факторы контроля коренной алмазоносности.